

Table of Contents

해설지 문항 한눈에 보기

| 사고력 / 비례와 속력

Q1 20명 여행객의 자동차 셔틀 전략

| 사고력 / 정수론 패턴찾기

Q2 세 조건을 만족하는 나머지 구하기

| 지수

Q3 거듭제곱의 끝자리 규칙 (10의 자리 수 찾기)

| 사고력 / 규칙찾기, 조합연산

Q4 앞자리 빼기 연산 (가장 높은 자리수 차감)

| 사고력 / 논리 퍼즐

Q5 누가 창문을 깼을까? (거짓말쟁이 찾기)

| 사고력 / 모의 시뮬레이션

Q6 가위바위보 로봇 이기기 (8경기 패턴 분석)

QUESTION 1

목차 ▲

20명 여행객의 자동차 셔틀 전략

Q. 20 명의 여행객이 이동하고 있다. 다음번 목적지까지는 40 킬로미터가 남았다. 여행객들이 지친 상황에 다행히 자동차가 하나 나타나 다음 목적지까지 태워주기로 하였다. 그런데, 자동차에는 여행객이 최대 5 명까지 탈 수 있다. 자동차는 시속 30 킬로미터로 이동하며, 사람은 시속 6 킬로미터로 이동할 수 있다. 모든 여행객이 목적지에 동시에 도착하여야 한다고 하면 가장 빨리 도착할 수 있는 시점은 지금부터 몇 시간 후인가? (단, 승하차 시간 및 방향 전환 시간은 무시함)

OPTIONS 없음 (주관식)

ANSWER **4시간**

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 복잡한 기호나 방정식 풀이에 의존하지 않고, 거리/시간/속력 비례를 통해 셔틀 시간 최적화를 고안해 내는 알고리즘 기초 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 20명을 자동차 정원 5명에 맞춰 **A, B, C, D 네 그룹**으로 쪼갭니다. 모두 공평하게 차 탄 거리와 걸은 거리가 같아야 동시에 도착합니다.

2. **[차가 앞으로 간 시간과 되돌아온 시간의 비율 구하기]**

- 멀어질 때 (A조 싣고 전진): 차 속도(30)과 뒤에서 걷는 사람 속도(6)의 차이 = **24km/h**

- 마중 올 때 (빈 차로 복귀): 빈 차(30)와 마주보고 걷는 사람(6)의 합 = **36km/h**

- 사람과 차 사이의 거리가 양옆으로 똑같이 벌어졌다가 좁혀져야 하므로, 걸린 시간은 속력에 반비례합니다.

- 오! (전진시간) : (복귀시간) = $36 : 24 = 3 : 2$ 라는 아주 예쁜 비율이 나옵니다.

3. **[스케줄표 조망하기]**

자동차는 쉴 새 없이 A(3) → 마중(2) → B(3) → 마중(2) → C(3) → 마중(2) → D(3) 패턴으로 달립니다.

- 아무나 한 명을 찍어봅시다. 내가 속한 그룹이 차를 타는 시간 비율 = **3**

- 내가 남의 그룹들 차 타는 동안 계~속 걷고 있었던 대기 시간 비율 = **15** ($2 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3$)

4. 구한 시간 비율에 각자의 속력을 곱하면 거리 비율이 나옵니다!

- 차 타고 땡땡 간 거리 비율 = 3×30 (차 속도) = **90**

- 뚝뚝뚝 걸어난 거리 비율 = 15×6 (걷기 속도) = **90**

- 와! 타간 거리와 걸은 거리 비율이 **1:1** (정확히 반반)이 되었습니다.

5. 목적지까지 40km 였으므로, **20km는 차를 타고 달렸고 나머지 20km는 걸었다**는 완벽한 조화가 이루어집니다.

6. 이를 실제 소요 시간으로 각각 계산해보면:

- 걷는 데 걸린 시간 = $20\text{km} \div 6\text{km/h} = \frac{20}{6}\text{시간} = 3\text{시간 } 20\text{분}$

- 차 타는 데 걸린 시간 = $20\text{km} \div 30\text{km/h} = \frac{20}{30}\text{시간} = 40\text{분}$

7. 걷기와 차타기 시간을 합친 총 여행 시간은 $3\text{시간 } 20\text{분} + 40\text{분} = 4\text{시간}$ 입니다! 딱 떨어지는 기분 좋은 결과네요.

QUESTION 2

목차 ▲

세 조건을 만족하는 나머지 구하기

Q. 아래 세 조건을 동시에 만족하는 모든 자연수 n 의 값의 합은?

- 126을 n 으로 나누었을 때의 나머지가 6이다.
- 215를 n 으로 나누었을 때의 나머지가 5이다.
- 334를 n 으로 나누었을 때의 나머지가 4이다.

OPTIONS 없음 (주관식)

ANSWER 55

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 나머지의 원리를 이해하고, 최대공약수와 약수의 조건을 통해 공통 조건을 모두 만족하는 제수(나누는 수)를 찾아내는 정수론 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 나머지가 생긴다는 것은 정확히 나누어떨어지기에는 그 숫자만큼 약간 넘었다는 뜻입니다. 과감히 덜어내 빼버립시다!
 - $126 - 6 = 120$ (이제 n 으로 나누어떨어집니다)
 - $215 - 5 = 210$ (이제 n 으로 나누어떨어집니다)
 - $334 - 4 = 330$ (이제 n 으로 나누어떨어집니다)
2. 아하! 이제 n 은 눈에 거슬리는 나머지가 사라진 기분 좋은 세 숫자 **120, 210, 330의 공약수**가 되었습니다.
3. 모든 공약수를 구하기 위해 먼저 대장 격인 '최대공약수'를 구해야겠죠. 일의 자리가 모두 0이므로 10을 먼저 빼고 12, 21, 33의 공약수 3을 찾으면 최대공약수는 **30**이 됩니다.
4. 따라서 우리가 찾는 n 이 될 수 있는 숫자는 바로 최대공약수 30의 약수들인 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 중 하나일 것입니다.
5. 여기서 방심하고 모두 더하면 틀립니다! 나눗셈의 가장 기본 원칙, "**나누는 수는 절대 나머지보다 작거나 같을 수 없다!**"
6. 첫 번째 조건에서 '나머지가 6'이 나왔다고 했으므로, n 은 반드시 6보다 큰 수여야 합니다. ($n > 6$)
7. 따라서 후보들 중에 무자격자를 탈락시키고 나면, 6보다 큰 **10, 15, 30** 만이 진짜 n 의 후보로 살아남습니다.
8. 조건을 만족하는 모든 자연수 n 값의 합은 $10 + 15 + 30 = 55$ 입니다.

QUESTION 3

목차

거듭제곱의 끝자리 규칙 (10의 자리 수 찾기)

Q. 2^{2026} (2의 2026제곱, $2 \times 2 \times 2 \times \dots \times 2$ 와 같이 2를 2026번 곱한 수)를 10진법으로 표현했을 때, 이 수의 10의 자리 수는?

OPTIONS 없음 (주관식)

ANSWER 6

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 지수법칙과 모듈러(Modular) 개념을 이용해, 수가 아무리 커져도 '끝자리 수'의 특정한 주기를 분석해내는 정보올림피아드식 규칙 탐색 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 먼저 꼭 기억해야 할 사실: 곱셈에서 맨 끝의 두 자리를 결정하는 것은 오직 두 수의 '끝 두 자리 끼리의 부분 곱셈' 뿐입니다! 앞자리 숫자가 뭐든 간에 영향을 주지 못하죠.

2. 2를 계속 곱하며 규칙을 찾아봅시다. 친숙한 숫자에서 점프할게요! $2^{10} = 1024$ 죠? 끝 두 자리는 **24**입니다.

3. 10의 배수 스텝으로 성큼성큼 점프하며 끝 두 자리만 곱셈으로 추적합니다.

$$- 2^{10} = \dots 24$$

$$- 2^{20} = 2^{10} \times 2^{10} \rightarrow 24 \times 24 = 576 \rightarrow \dots 76$$

$$- 2^{30} = 2^{20} \times 2^{10} \rightarrow 76 \times 24 = 1824 \rightarrow \dots 24$$

$$- 2^{40} = 2^{30} \times 2^{10} \rightarrow 24 \times 24 = 576 \rightarrow \dots 76$$

4. 놀라운 규칙입니다! 뒷자리는 $24 \rightarrow 76 \rightarrow 24 \rightarrow 76$ 이 영원히 반복됩니다! 홀수 번째(10, 30...)는 24, 짝수 번째(20, 40...) 점프는 76으로 돌아옵니다.

5. 2026이랑 가장 가까운 형태로 짝수 번째 점프인 2^{2020} 을 확인해 볼까요?

$$- 2^{2020} = (2^{10})^{202}$$

- 202번(짝수)의 점프이므로 2^{2020} 의 끝자리는 당연히 **76**이 됩니다.

6. 앗, 하지만 우리가 필요한 건 2026제곱이므로, 아직 2를 6번 더 곱해줘야 합니다! ($2^6 = 64$)

$$7. 2^{2026} = 2^{2020} \times 2^6 \rightarrow (\dots 76) \times 64$$

8. 이제 76×64 만 세로셈으로 계산하면 그게 최종 끝 두 자리입니다. $76 \times 64 = 4864$ 이네요!

9. 따라서 2^{2026} 의 끝 두 자리는 64이며, 십의 자리 숫자는 **6**이 됩니다.

QUESTION 4

목차

앞자리 빼기 연산 (가장 높은 자리수 차감)

Q. 0 이상의 정수 K에 대해 "빼기 연산"은 아래와 같이 정의된다.

빼기 연산: K를 10진수로 표기했을 때 가장 높은 자리수를 K로부터 뺀 수를 출력.

예를 들어, K = 13 이라면, 빼기 연산을 한 번 적용하면 $13 - 1 = 12$ 가 된다.

K = 13 에 빼기 연산을 반복 적용할 경우,

$13 - 1 = 12$, $12 - 1 = 11$, $11 - 1 = 10$, $10 - 1 = 9$, $9 - 9 = 0$

결국 0이 되며, 이는 어떤 0 이상의 정수라도 마찬가지이다. 13의 경우 5번의 빼기 연산 만에 0이 됨을 알 수 있다. 그렇다면 K = 100 은 최소 몇 번의 빼기 연산을 해야 0이 될까?

OPTIONS 없음 (주관식)

ANSWER 29

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 무작정 빼는 것이 아니라 숫자 구간(앞자리수) 별로 변하는 규칙을 블록 단위로 연산할 수 있는지 평가합니다. 시간 복잡도를 줄이는 효율적 프로그래밍 사고방식입니다.

* **상세 풀이:**

1. 100부터 모든 숫자를 일일이 적으며 시간낭비할 필요가 없습니다. "앞자리"가 바뀔 때마다 빼는 숫자가 달라진다는 점을 이용해 단락 (Chunk)을 지어 꼼꼼히 체크해 봅시다!

2. **[첫 출발: 100일 때]** → 가장 처음 숫자는 1이니깐 1을 뺍니다.

- $100 - 1 = 99$ (여기까지 총 1번)

3. **[앞자리가 9일 때]** → 9씩 뺍니다.

- $99 \rightarrow 90 \rightarrow 81$ (총 2번)

4. **[앞자리가 8일 때]** → 8씩 뺍니다.

- $81 \rightarrow 73$ (총 1번) - 어라, 한 번만 뺐는데도 앞자리가 7로 꺾어버렸네요!

5. **[앞자리가 7일 때]** → 7씩 뺍니다.

- $73 \rightarrow 66$ (총 1번)

6. **[앞자리가 6일 때]** → 6씩 뺍니다.

- $66 \rightarrow 60 \rightarrow 54$ (총 2번)

7. **[앞자리가 5일 때]** → 5씩 뺍니다.

- $54 \rightarrow 49$ (총 1번)

8. **[앞자리가 4일 때]** → 4씩 뺍니다.

- $49 \rightarrow 45 \rightarrow 41 \rightarrow 37$ (총 3번)

9. **[앞자리가 3일 때]** → 3씩 뺍니다.

- $37 \rightarrow 34 \rightarrow 31 \rightarrow 28$ (총 3번)

10. **[앞자리가 2일 때]** → 2씩 뺍니다.

- $28 \rightarrow 26 \rightarrow 24 \rightarrow 22 \rightarrow 20 \rightarrow 18$ (총 5번)

11. **[앞자리가 1일 때]** → 자, 이제 폭풍우처럼 1씩 빼기 지옥 구간입니다.

- $18 \rightarrow 17 \rightarrow \dots \rightarrow 10 \rightarrow 9$

- 18에서 9가 되기까지는, (자기 자신-1)의 평범한 뺄셈이므로 무려 9번의 연산이 발생합니다!

12. **[한 자리 수 구간]** → 당연히 본인 스스로를 빼는 마지막 단계죠.

- $9 - 9 = 0$ (마지막 1번)

13. 모든 구간에 걸린 연산 횟수를 알뜰하게 더해볼까요?

- 1 + 2 + 1 + 1 + 2 + 1 + 3 + 3 + 5 + 9 + 1 = **29**번!

막노동할 할 만한 유혹이 생기지만, 실수 없이 정확하게 구간으로 쪼개는 연습용으로 아주 훌륭한 주관식 문제입니다.

QUESTION 5

목차

누가 창문을 깼을까? (거짓말쟁이 찾기)

Q. 네 명의 학생 A, B, C, D가 선생님 집 근처에서 축구를 하다가 한 명이 창문을 깨뜨렸다. 선생님은 누가 창문을 깼는지 알고 싶어한다. 네 명의 학생 중 세 명은 항상 진실을 말하지만, 한 명은 거짓말을 할 수도 있다.

학생들은 다음과 같이 말했다.

* A: 저는 창문을 안 깼어요.

* B: A 또는 D가 창문을 깼어요.

* C: D가 창문을 깼어요.

* D: C는 거짓말을 하고 있어요.

창문을 깬 사람은 누구일까? (초등 2023 년도 3 번)

OPTIONS ① A ② B ③ C ④ D

ANSWER ④ D

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 서로 모순되는 발언을 하는 두 사람을 찾아내어 참/거짓의 기준점을 잡고, 나머지 사람들의 진술을 통해 유일한 사실을 도출해내는 '참/거짓(Knights and Knaves)' 논리 퍼즐입니다.

* **상세 풀이:**

1. 이런 문제를 풀 때 가장 먼저 해야 할 일은 **"서로 정반대의 말을 하고 있는 두 사람(모순 관계)"**을 찾는 것입니다.

2. 네 명의 진술을 가만히 읽어보세요. 누구와 누군가가 서로 먹살을 잡고(?) 싸우고 있나요?

- C: "D가 깼어요!"

- D: "C는 거짓말쟁이예요! (내가 안 깼어요!)"

3. 아하! **C와 D는 절대로 동시에 진실을 말할 수 없습니다.** 만약 C의 말이 진짜라면 D는 범인이므로 D의 말은 거짓말이 됩니다. 반대로 D의 말이 진짜라면 C가 거짓말을 한 셈이죠.

4. 문제 조건에서 "단 1명만 거짓말을 한다"고 했습니다.

5. 따라서 **거짓말쟁이 1명은 무조건 으렁거리고 있는 C와 D 둘 중 한 명**이어야만 합니다!

6. 그렇다면 싸움에 끼여들지 않은 구경꾼 **A와 B는 100% 무조건 진실만 말하는 착한 학생들**이라는 엄청난 결론이 나옵니다.

7. 이제 진실이 100% 보장된 A와 B의 진술만 믿고 수사를 진행해 봅시다.

- **A의 진술 (진실):** "저는 창문을 안 깼어요." → 결론: **A는 범인이 아니다.**

- **B의 진술 (진실):** "A 또는 D가 창문을 깼어요."

8. B의 말이 진실인데, 방금 A가 자기는 범인이 아니라고 증명했죠?

- 그렇다면 "A 또는 D가 깼다"는 말 중에서 A가 탈락했으므로, 남은 범인은 **당연히 D**밖에 없습니다!

9. 결론: 창문을 깬 진짜 범인은 **D**입니다!

10. **(확인 작업)** 범인이 진짜 D라면 C와 D 중에 누가 거짓말쟁이였는지 확인해 볼까요?

- 범인이 D이므로, "D가 깼다"고 말한 **C는 진실을** 말했습니다.

- 범인이 D인데 "C가 거짓말한다(즉 내가 안 깼다)"고 발뻠한 **D가 바로 그 유일한 거짓말쟁이**였습니다! 모든 것이 완벽하게 맞아떨어집니다.

* **(Tip! 아이들이 누가 거짓말쟁이인지부터 찍어서 풀려고 하면 시간이 오래 걸립니다. "탐정 놀이를 시작하자! 먼저 서로 치고박고 싸우는 용의자 둘을 뒷조사해!"라고 '모순'의 개념을 알려주면 아주 흥미로워합니다.)**

QUESTION 6

목차

가위바위보 로봇 이기기 (8경기 패턴 분석)

Q. 가위바위보는 두 사람이 동시에 “가위”, “바위”, “보” 중 하나를 선택해서 내는 게임이다. 가위는 보를 이기고, 보는 바위를 이기고, 바위는 가위를 이긴다.

가위바위보를 하는 로봇이 있다. 로봇은 어떤 사람과 가위바위보 경기를 여러 번 할 때, 다음과 같은 방식으로 어떤 모양을 낼지를 정한다.

* 처음에는 무조건 가위를 낸다.

* 이후에는, 가위, 바위, 보 중에서 지금까지 사람이 가장 많이 낸 모양(낸 횟수가 같다면 가위, 바위, 보 순으로 우선함)을 x 라고 하자. 로봇은 x 를 이기는 모양을 낸다.

당신은 로봇과 가위바위보를 8경기 해서 모두 승리하려고 한다. 로봇의 전략을 바탕으로, 매 경기에 어떤 모양을 내야 하는지를 구하여, 길이가 8인 문자열로 표현하라. (가위=0, 바위=1, 보=2) (초등 2024 년도 8번)

OPTIONS 없음 (주관식)

ANSWER 10221021

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 문제에 주어진 알고리즘(로봇의 판단 기준)을 완벽하게 이해하고, 매 턴마다 업데이트되는 나의 누적 데이터를 바탕으로 다음 턴의 정답을 예측해 나가는 상태 전이(State Transition) 시뮬레이션 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 내가 8번을 모두 **이겨야** 합니다. 내가 낼 모양을 결정하기 위해선, '**로봇이 무엇을 낼지**' 정확히 알아내야 합니다. 가위=0, 바위=1, 보=2 입니다.

2. 표를 하나 그려서 턴마다 {나의 누적 통계} → { x 의 결정} → {로봇이 낼 때} → {내가 편히 이기기 위해 낼 때} 순서로 추적해봅시다.

3. [1라운드]

- 누적 통계: 없음

- 로봇의 판단: 규칙 첫 줄에 따라 무조건 '가위(0)' 선택!

- 나의 선택: 가위를 이기려면 **바위(1)**을 내야 합니다.

- **현재 정답 문자열:** 1 / (나의 전적: 바위 1번)

4. [2라운드]

- 누적 통계: 내가 '바위'를 1번 냈습니다.

- 로봇의 판단: 내가 제일 많이 낸 것(x)은 당연히 '바위'. 로봇은 바위를 이기 위해 '보(2)' 선택!

- 나의 선택: 보를 이기려면 **가위(0)**을 내야 합니다.

- **현재 정답 문자열:** 10 / (나의 전적: 바위 1, 가위 1)

5. [3라운드]

- 누적 통계: 가위(1), 바위(1) 동점.

- 로봇의 판단: 횟수가 같으면 우선순위는 [가위 > 바위 > 보]. 따라서 x =가위. 로봇은 가위 이기려 '바위(1)' 선택!

- 나의 선택: 바위를 이기려면 **보(2)**를 내야 합니다.

- **현재 정답 문자열:** 102 / (나의 전적: 바위 1, 가위 1, 보 1)

6. [4라운드]

- 누적 통계: 가위, 바위, 보 모두 1번씩 동점!

- 로봇의 판단: 이번에도 우선순위에 따라 x =가위. 가위를 이기려 '바위(1)' 선택!

- 나의 선택: 바위를 이기려면 또 **보(2)**.

- **현재 정답 문자열:** 1022 / (나의 전적: 바위 1, 가위 1, 보 2)

7. [5라운드]

- 누적 통계: 드디어 '보'가 2번으로 단독 1등입니다.
- 로봇의 판단: x =보. 로봇은 보 이기려 '가위(0)' 선택!
- 나의 선택: 가위를 이기려면 **바위(1)**.
- **현재 정답 문자열: 10221** / (나의 전적: 바위 2, 가위 1, 보 2)

8. [6라운드]

- 누적 통계: 바위(2), 보(2) 동점. (가위는 1)
- 로봇의 판단: 바위와 보 중 1순위는 '바위'. 따라서 x =바위. 바위를 이기려 '보(2)' 선택!
- 나의 선택: 보를 이기려면 **가위(0)**.
- **현재 정답 문자열: 102210** / (나의 전적: 바위 2, 가위 2, 보 2) (다시 세 개 동점!)

9. [7라운드]

- 누적 통계: 세 개 모두 동점!
- 로봇의 판단: 최우선인 가위를 1등으로 판단, x =가위. 가위 이기려 '바위(1)'.
- 나의 선택: 바위를 이기려면 **보(2)**.
- **현재 정답 문자열: 1022102** / (나의 전적: 바위 2, 가위 2, 보 3)

10. [8라운드]

- 누적 통계: 보가 3번으로 1등.
- 로봇의 판단: x =보. 로봇은 보 이기려 '가위(0)'.
- 나의 선택: 가위를 이기려면 **바위(1)**.
- **최종 정답 문자열: 10221021**

11. 매 턴마다 나의 누적 통계를 갱신하며 판단하는 과정을 통해 정확한 정답 **10221021** 을 도출해냅니다.

* (Tip! 머리로 생각하지 말고, 노트에 표를 그려 "나의 누적 전적" 업데이트 과정을 하나하나 쓰게 하세요! 프로그래밍 언어의 반복문(for) 안에서 변수(통계 횟수)가 어떻게 변하는지, 흔히 말하는 디버깅(Debugging) 능력을 기르는 최고의 연습 문제입니다.)